KÉMIA LABOR NÉLKÜL
Nyomtatható kísérletek · 6–12. évfolyam

1. KÖTET · 30 KÍSÉRLET

Általános kémia

Kémia labor nélkül · 150+ kipróbált kísérlet bolti anyagokkal

30 egyoldalas kártya: anyagok pontos mennyiségekkel, 6 illusztrált lépés, tudományos magyarázat, egyenlet, várható eredmény, szint, idő, biztonsági megjegyzés és NAT-kapcsolódás.








TARTALOM

Minden kísérlet egyetlen oldalon. Keresd ki a témához illőt, nyomtasd ki, és kész az órád.

1.	Varázstej	Könnyű · 15 perc	3
2.	Magától felfújódó lufi	Könnyű · 15 perc	4
3.	Ötrétegű sűrűségoszlop	Könnyű · 20 perc	5
4.	Csapadék két folyadékból	Könnyű · 20 perc	6
5.	Házi lávalámpa	Könnyű · 20 perc	7
6.	Láthatatlan tinta	Könnyű · 25 perc	8
7.	Filctoll-kromatográfia	Könnyű · 30 perc	9
8.	Táncoló mazsolák	Könnyű · 15 perc	10
9.	Hideg vagy meleg víz?	Könnyű · 20 perc	11
10.	Mennyi só fér a vízbe?	Közepes · 25 perc	12
11.	Olaj és víz: emulzió	Könnyű · 20 perc	13
12.	Só és homok szétválasztása	Könnyű · 30 perc + 2–3 nap	14
13.	Bepárlás napfényben	Könnyű · 20 perc + 2–4 nap	15
14.	Tömegmegmaradás zacskóban	Közepes · 20 perc	16
15.	Lebegő tojás sós vízben	Könnyű · 20 perc	17
16.	Gemkapocs a víz tetején	Könnyű · 15 perc	18
17.	Pezsgőtablettás rakéta	Közepes · 20 perc	19
18.	Színváltó virág	Könnyű · 15 perc + 1 nap	20
19.	Diffúzió: hideg és meleg	Könnyű · 15 perc	21
20.	Nem newtoni folyadék	Könnyű · 20 perc	22
21.	A gyertya égése	Közepes · 25 perc	23
22.	Láthatatlan tűzoltó	Közepes · 20 perc	24
23.	Szivárvány cukoroldatokból	Közepes · 30 perc	25
24.	Fizikai vagy kémiai?	Könnyű · 30 perc	26
25.	Vezet-e a sós víz?	Közepes · 25 perc	27
26.	Vízbontás ceruzabéllel	Nehéz · 30 perc	28
27.	Színes drazsészivárvány	Könnyű · 15 perc	29
28.	Tartós szappanbuborék	Könnyű · 25 perc	30
29.	Duzzadó gumimaci	Könnyű · 15 perc + 1 nap	31
30.	Menekülő bors	Könnyű · 10 perc	32

ÁLTALÁNOS KÉMIA

VARÁZSTEJ

Egy csepp mosogatószer szétkergeti az ételfestéket a tej felszínén, mert csökkenti a felületi feszültséget.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tej főleg víz, benne apró zsírcseppekkel és fehérjékkel. A felszíne a felületi feszültség miatt úgy viselkedik, mint egy kifeszített hártya. A mosogatószer felületaktív anyag: molekulájának egyik vége a vizet, a másik a zsírt kedveli. Ahol hozzáér a tejhez, ott csökken a felületi feszültség, és a máshol erősebb felszín elhúzza onnan a festéket.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **240 ml** teljes tej
- **2 db** fültisztító pálcika
- **1 tk** mosogatószer
- **4 szín** ételfesték
- **1 db** lapos tányér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Öntsd a tejet a tányérba, hogy ellepje az alját.



2. Hagyd a tejet egy percig nyugodtan állni.



3. Csepegtess mindegyik színből egy-egy cseppet középre.



4. Érintsd a tejhez a tiszta pálcikát, és figyelj.



5. Mártsd a másik pálcikát mosogatószerbe.



6. Érintsd a közepéhez, és figyeld a kavargást.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

Nem keletkezik új anyag: a felületi feszültség csökkenése fizikai folyamat

A mosogatószer ott csökkenti a felületi feszültséget, ahol a tejhez ér, és a felszín elhúzódik onnan.

VÉGEREDMÉNY

A tiszta pálcika nem változtat semmit. A mosogatószeres pálcikától a színek azonnal a szél felé futnak, majd márványos örvényekben még percekig mozognak.



⚠ **BIZTONSÁG** A tejet a kísérlet után ne igyátok meg, öntsétek a lefolyóba. Az ételfesték foltot hagy, ezért takarjátok le az asztalt.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Felületaktív anyagok	NAT: Kémia a mindennapokban

ÁLTALÁNOS KÉMIA

MAGÁTÓL FELFÚJÓDÓ LUFI

Az ecet és a szódabikarbóna reakciójában szén-dioxid keletkezik, és ez a gáz fújja fel a lufit.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát) egy só, az ecet pedig híg ecetsavoldat. Amikor találkoznak, kémiai reakció indul: nátrium-acetát, víz és szén-dioxid-gáz keletkezik. A gáz sokkal nagyobb térfogatot foglal el, mint a por és a folyadék, ezért a palackban megnő a nyomás, és a gáz felfújja a lufit.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** háztartási ecet
- **1 db** üres 0,5 literes műanyag palack
- **1 db** kis tölcsér
- **2 tk** szódabikarbóna
- **1 db** lufi
- **1 db** tálca

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd az ecetet tölcsérrel a palackba.



Szórd a szódabikarbónát tölcsérrel a lufiba.



Húzd a lufi száját a palack nyakára úgy, hogy a por még ne hulljon a palackba.



Emeld fel a lufit, hogy a por a palackba hulljon.



Figyeld meg a pezsgést a palackban.



Nézd, ahogy a lufi magától felfújódik.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

Sav és hidrogén-karbonát reakciójában só, víz és szén-dioxid keletkezik. A gáz kitölti a lufit, és felfújja.

VÉGEREDMÉNY

Néhány másodperc alatt erős pezsgés indul, a lufi felegyenesedik és felfújódik. Több szódabikarbónával és ecettel nagyobbra nő.



⚠ BIZTONSÁG Viseljetek védőszemüveget, mert a lufi lecsúszhat, és a hab kifröccsenhet. Tálca fölött dolgozzatok, a lufit ne vegyétek a szátokba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Gázfejlődés kémiai reakcióban	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

ÖTRÉTEGŰ SŰRŰSÉGOSZLOP

Öt folyadék egy pohárban, és nem keverednek: mindegyik a sűrűsége szerint rendeződik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Minden folyadéknak más a sűrűsége, vagyis ugyanakkora térfogatban más a tömege. A nagyobb sűrűségű folyadék lesüllyed, a kisebb sűrűségű felül marad. A méz a legsűrűbb, utána a mosogatószer, a víz, az étolaj, végül az izopropil-alkohol. Ha lassan öntjük őket egymásra, a rétegek nem keverednek össze, mert mindegyik a saját sűrűségének megfelelő helyre kerül.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **50 ml** méz
- **50 ml** víz kék ételfestékkel
- **50 ml** izopropil-alkohol, piros festékkel
- **50 ml** mosogatószer
- **50 ml** étolaj
- **1 db** magas, keskeny üvegpohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a mézet óvatosan a pohár aljára.



Csorgasd rá lassan a pohár falán a mosogatószert.



Önts rá kanálon át lassan kék vizet.



Csorgasd rá kanálon át az étolajat.



Önts legfelülre kanálon át piros alkoholt.



Nézd meg oldalról az öt elkülönült réteget.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\rho = m / V$ · $\rho_{méz} > \rho_{mosogatószer} > \rho_{víz} > \rho_{olaj} > \rho_{alkohol}$

Ugyanakkora térfogatban a sűrűbb folyadéknak nagyobb a tömege, ezért lesüllyed. Így alakul ki az öt réteg.

VÉGEREDMÉNY

A pohárban öt jól elkülönülő színes réteg látszik: alul a borostyánszínű méz, legfelül a piros alkohol.



⚠ BIZTONSÁG Az izopropil-alkohol gyúlékony: ne legyen láng a közelben. A folyadékokból ne igyatok, a maradékot papírtörlővel itassátok fel, és dobjátok a szemetesbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Sűrűség	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

CSAPADÉK KÉT FOLYADÉKBÓL

Két átlátszó oldatot összeöntesz, és a pohárban fehér, szilárd anyag jelenik meg.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Mindkét oldatban ionok vannak: a keserűsóban magnézium- és szulfátionok, a mosószódában nátrium- és karbonátionok. Amikor összeöntöd őket, a magnéziumionok a karbonátionokkal olyan vegyületet alkotnak, amely vízben alig oldódik. Ez a magnézium-karbonát fehér, apró szilárd részecskék formájában válik ki: ez a csapadék. A nátrium-szulfát oldatban marad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 ek** keserűsó (gyógyszertár)
- **2 × 100 ml** langyos víz
- **1 db** kanál
- **2 ek** mosószóda (kristályszóda)
- **3 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Oldd fel a keserűsót 100 ml langyos vízben.



Oldd fel a mosószódát egy másik pohár vízben.



Figyeld meg: mindkét oldat átlátszó.



Öntsd a két oldatot a harmadik pohárba.



Keverd meg óvatosan a kanállal.



Hagyd állni 10 percig, és nézd a leülepedő port.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$MgSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

Két oldható só ionjai új párokat alkotnak, és az egyik új vegyület nem oldódik: csapadékként kiválik.

VÉGEREDMÉNY

Az összeöntés pillanatában a folyadék tejszerűen zavaros lesz, és pár perc múlva fehér, porszerű réteg ülepedik le a pohár aljára.



⚠ BIZTONSÁG A mosószóda lúgos, irritálhatja a bőrt és a szemet: viseljetek védőszemüveget és kesztyűt. A végén öntsétek a lefolyóba bő vízzel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Csapadékképződés	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

HÁZI LÁVALÁMPA

Az olaj és a víz nem keveredik, a pezsgőtabletta gázbuborékai pedig felviszik a színes vizet.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az étolaj és a víz nem keveredik, és a víz a sűrűbb, ezért az aljára kerül. A pezsgőtabletta vízben oldódik: a benne lévő citromsav és nátrium-hidrogén-karbonát reagál, és szén-dioxid keletkezik. A gázbuborékok egy kis színes vizet magukkal visznek az olajon át a felszínre. Ott a gáz elillan, a vízcsepp pedig visszasüllyed.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** magas üvegpohár vagy palack
- **100 ml** víz
- **1 db** pezsgőtabletta (C-vitamin)
- **300 ml** étolaj
- **néhány csepp** ételfesték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts 100 ml vizet a pohárba.



Öntsd rá lassan az étolajat.



Várd meg, amíg a víz és az olaj szétválik.



Csepegtess bele ételfestéket.



Dobj bele egy negyed pezsgőtablettát.



Figyeld a fel-le úszó színes buborékokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

A citromsav és a szódabikarbóna vízben reagál, szén-dioxid keletkezik. A buborékok felviszik a vizet az olajon át.

VÉGEREDMÉNY

Színes vízbuborékok emelkednek és süllyednek az olajban, mint egy lávalámpában. Egy újabb tablettadarabbal a jelenség újraindul.



⚠ BIZTONSÁG A pohár olajos lesz, ezért tálcán dolgozzatok. A végén az olajat ne öntsétek a lefolyóba: gyűjtsétek egy zárható üvegbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Sűrűség, gázfejlődés	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

LÁTHATATLAN TINTA

Citromlével írt üzenet, amely csak melegítésre barnul meg és válik olvashatóvá.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A citromlé szerves vegyületeket, főleg cukrokat és citromsavat tartalmaz. Száradás után a papíron szinte láthatatlan. Melegítéskor ezek a vegyületek alacsonyabb hőmérsékleten bomlanak és oxidálódnak, mint maga a papír, ezért megbarnulnak, miközben a papír még nem perzselődik meg. Így az üzenet barna betűkkel előtűnik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **½ db** citrom
- **2 db** fültisztító pálcika vagy ecset
- **1 db** hajszárító vagy vasaló
- **1 db** kis tálka
- **2 lap** fehér papír

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Facsard ki a citromot a tálkába.



Mártsd a pálcikát a citromlébe.



Írj vagy rajzolj vele a papírra.



Hagyd teljesen megszáradni.



Melegítsd a papírt hajszárítóval vagy vasalóval.



Olvasd el az előtűnő barna üzenetet.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

szerves anyagok + O_2 → (hő) → barna bomlástermékek + CO_2 + H_2O

A hő hatására a citromlé szerves anyagai hamarabb bomlanak és oxidálódnak, mint a papír, ezért megbarnulnak.

VÉGEREDMÉNY

Melegítés után 1–2 perc alatt barna betűk tűnnek elő a fehér papíron, és az üzenet jól olvasható lesz.



⚠ BIZTONSÁG A vasalót vagy a forró hajszárítót a tanár kezelje: ezt a lépést a tanár végzi. Gyertyát ne használjatok, mert a papír meggyulladhat.

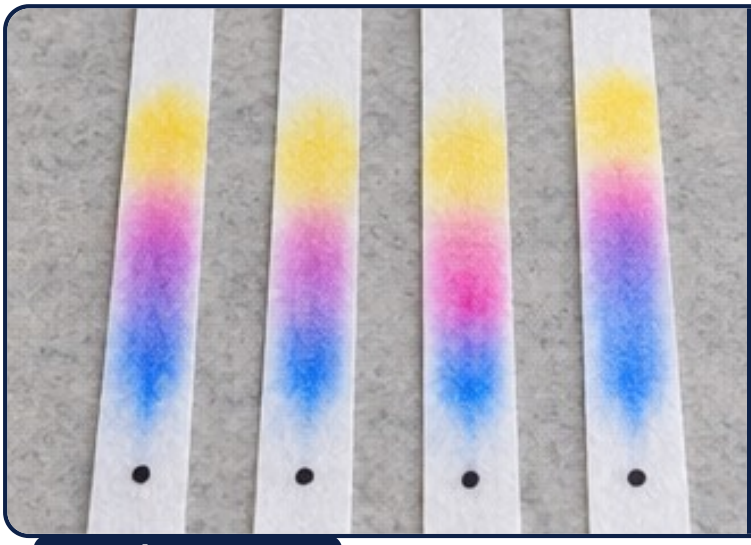
SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Oxidáció hő hatására	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

FILCTOLL-KROMATOGRÁFIA

Egy fekete filctollpötty a vízben több színre válik szét, mert a festékek eltérő sebességgel vándorolnak.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A legtöbb fekete filctoll tintája több festékanyag keveréke. A szűrőpapírba felszívódó víz magával viszi a festékeket. Amelyik jobban oldódik vízben és kevésbé tapad a papírhoz, az messzebbre jut, amelyik erősebben kötődik a papírhoz, az lemarad. Így a keverék színes sávokra válik szét. Ez a kromatográfia, a keverékek szétválasztásának egyik módszere.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** szűrőpapírcsík (kávéfilter)
- **1 db** magas pohár
- **1 db** ceruza és csipesz
- **3 db** vízben oldódó filctoll
- **2 cm** víz a pohár alján

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Vágj 2 cm széles csíkokat a szűrőpapírból.



2. Tegyél egy filctollpöttyöt a csík aljától 3 cm-re.



3. Csíptesd a csíkot ceruzára, és akaszd a pohár fölé.



4. Önts annyi vizet, hogy a csík vége beleérjen.



5. Figyeld, ahogy a víz felfelé kúszik.



6. Szárítsd meg a csíkot, és hasonlítsd össze a színeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

R_f = a festék útja / a víz útja

A festékek a víz és a papír között oszlanak meg. Amelyik jobban oldódik, messzebbre jut.

VÉGEREDMÉNY

A fekete pöttyből kék, lila, sárga vagy rózsaszín sávok lesznek. Minden tollnak saját színmintázata van.



⚠ BIZTONSÁG Csak vízben oldódó filctollat használjatok. Az ollót óvatosan kezeljétek, a festékes vizet a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	Keverékek szétválasztása	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

TÁNCOLÓ MAZSOLÁK

A szénsavas vízbe dobott mazsolák felemelkednek, majd lesüllyednek, mintha táncolnának.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A mazsola sűrűbb a víznél, ezért először lesüllyed. A szénsavas vízben oldott szén-dioxid buborékok formájában kiválik, és a buborékok megtapadnak a mazsola ráncos felületén. A buborékokkal együtt a mazsola átlagos sűrűsége kisebb lesz a vízénél, ezért felemelkedik. A felszínen a buborékok elpattannak, a mazsola újra lesüllyed, és minden elölről kezdődik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **300 ml** szénsavas ásványvíz
- **300 ml** csapvíz (összehasonlításhoz)
- **10 db** mazsola
- **2 db** magas, átlátszó pohár

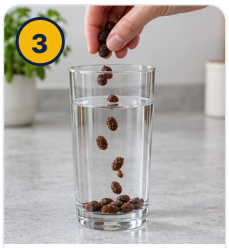
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Töltsd meg az egyik poharat csapvízzel.



Töltsd meg a másikat frissen bontott szénsavas vízzel.



Dobj 5 mazsolát a csapvízbe.



Dobj 5 mazsolát a szénsavas vízbe.



Figyeld a mazsolákon megtapadó buborékokat.



Nézd, ahogy a mazsolák fel-le úsznak.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H_2O + CO_2(g)\uparrow$$

Az oldott szén-dioxid gázként kiválik. A buborékok felhajtóereje felemeli a mazsolát.

VÉGEREDMÉNY

A csapvízben a mazsolák az alján maradnak, a szénsavas vízben percekig emelkednek és süllyednek, amíg a szénsav el nem fogy.



⚠ BIZTONSÁG A kísérlethez használt mazsolát ne egyétek meg, a vizet ne igyátok meg. A kiömlött vizet töröljétek fel, hogy senki ne csússzon el.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Gázok oldódása, sűrűség	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

HIDEG VAGY MELEG VÍZ?

Ugyanannyi cukor két pohárban: a meleg vízben sokkal gyorsabban oldódik fel, mint a hidegben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Oldódáskor a vízmolekulák körülveszik és elszakítják egymástól a cukorkristály molekuláit. Meleg vízben a részecskék gyorsabban mozognak, többször és nagyobb energiával ütköznek a kristály felületével, ezért a cukor hamarabb oldódik. A keverés is gyorsít, mert friss vizet visz a kristály mellé. A magasabb hőmérséklet az oldhatóságot is növeli.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** átlátszó pohár
- **200 ml** meleg víz (kb. 50 °C)
- **1 db** stopperóra vagy telefon
- **200 ml** hideg víz (hűtőből)
- **2 db** kockacukor

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts hideg vizet az egyik pohárba.



Önts meleg vizet a másik pohárba.



Dobj egyszerre egy-egy kockacukrot a poharakba.



Indítsd el a stoppert.



Ne keverd, csak figyeld a cukrot.



Jegyezd fel, melyik oldódik fel előbb.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_{12}H_{22}O_{11}(sz) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$

A cukor nem alakul át, csak szétoszlik a vízben: ez fizikai változás. A melegebb víz gyorsítja.

VÉGEREDMÉNY

A meleg vízben a kockacukor néhány perc alatt szétesik és feloldódik, a hideg vízben jóval tovább megmarad.



⚠ BIZTONSÁG A meleg vizet a tanár öntse ki: ezt a lépést a tanár végzi. Legfeljebb 50 °C-os vizet használjatok, és a poharakat tálcára tegyétek.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Az oldódás sebessége	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

MENNYI SÓ FÉR A VÍZBE?

Kanalanként adod a sót a vízhez, amíg több már nem oldódik fel: ez a telített oldat.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Adott hőmérsékleten egy anyagból csak meghatározott mennyiség oldódik fel adott mennyiségű vízben: ez az oldhatóság. Amíg az oldat telítetlen, a só eltűnik a vízben. Amikor elérjük a határt, az oldat telítetté válik, és a további só szilárdan leül a pohár aljára. A konyhasó oldhatósága szobahőmérsékleten 100 g vízben körülbelül 36 g.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** szobahőmérsékletű víz
- **50 g** konyhasó
- **1 db** konyhai mérleg
- **1 db** átlátszó pohár
- **1 db** kis tálka
- **1 db** teáskanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Mérj ki 50 g sót a tálkába.



Önts 100 ml vizet a pohárba.



Adj a vízhez egy teáskanál sót, és keverd el.



Ismételd, amíg a só már nem oldódik fel.



Mérd meg, mennyi só maradt a tálkában.



Számold ki, mennyi oldódott fel a vízben.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaCl(sz) \rightleftharpoons Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

Telített oldatban ugyanannyi só oldódik fel, mint amennyi kiválik, ezért a szilárd só már nem fogy.

VÉGEREDMÉNY

Körülbelül 36 g só oldódik fel, utána a kristályok keverés után is leülnek az aljára. A maradékból kiszámolható az oldhatóság.



⚠ BIZTONSÁG A sós oldatot ne kóstoljátok meg. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsétek ki. A végén az oldatot a lefolyóba önthetitek.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	25 perc	Oldhatóság, telített oldat	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

OLAJ ÉS VÍZ: EMULZIÓ

A tojássárgája összeköti az olajat és a vizet, és tartós, krémes emulzió lesz belőlük.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az olaj és a víz nem elegyedik: rázás után az olaj cseppekre esik szét, majd újra felül gyűlik össze. A tojássárgájában lévő lecitin emulgeálószer: molekulájának egyik része a vizet, a másik az olajat kedveli. Beül a cseppek felszínére, és megakadályozza, hogy összefolyjanak. Így tartós emulzió jön létre; ugyanígy készül a majonéz is.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** befőttesüveg fedővel
- **2 × 50 ml** étolaj
- **néhány csepp** ételfesték
- **2 × 100 ml** víz
- **1 db** tojássárgája

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts vizet és ételfestéket mindkét üvegbe.



Önts mindkét üvegbe 50 ml étolajat.



Tegyél tojássárgáját az egyik üvegbe.



Zárd le, és rázd mindkét üveget 30 másodpercig.



Tedd le őket egymás mellé.



Hasonlítsd össze őket 5 perc múlva.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

olaj + víz + lecitin → olaj-a-vízben emulzió (fizikai változás)

Az emulgeálószer molekulája az olajhoz és a vízhez is kötődik, ezért a cseppek nem folynak össze.

VÉGEREDMÉNY

A tojássárgája nélküli üvegben az olaj pár perc alatt újra felül gyűlik. A tojássárgájás üvegben egyenletes, krémes keverék marad.



⚠ BIZTONSÁG Nyers tojással dolgoztok: a végén mossatok alaposan kezet, és semmit ne kóstoljatok meg. Akinek tojásallergiája van, ne nyúljon a tojáshoz.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Emulzió, emulgeálószer	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

SÓ ÉS HOMOK SZÉTVÁLASZTÁSA

Oldás, szűrés és bepárlás: így lesz egy keverékből újra tiszta só és tiszta homok.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A só és a homok keveréke szemre nem választható szét. A két anyag egyik tulajdonsága azonban különbözik: a só oldódik vízben, a homok nem. Ha vizet adunk a keverékhez, a só feloldódik, a homok nem. Szűréskor a homok a papíron marad, a sós oldat átfolyik rajta. A vizet elpárologtatva a só kristályok formájában visszamarad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 ek** konyhasó
- **150 ml** meleg víz
- **2 db** befőttesüveg
- **2 ek** homok
- **1 db** tölcsér és kávéfilter
- **1 db** lapos tányér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd össze a sót és a homokot egy üvegben.



Önts rá meleg vizet, és keverd 2 percig.



Tedd a tölcsért a filterrel a másik üvegre.



Öntsd át a keveréket a szűrőn.



Önts a tiszta sós oldatból a tányérra.



Hagyd párologni 2–3 napig, és nézd meg a sót.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$NaCl + SiO_2$ (keverék) → oldás → szűrés → bepárlás → NaCl(sz)

A szétválasztás az anyagok eltérő oldhatóságán alapul. Kémiai átalakulás nem történik.

VÉGEREDMÉNY

A szűrőn nedves homok marad, a tányéron 2–3 nap alatt fehér sókristályok jelennek meg. A két anyag újra külön van.



⚠ BIZTONSÁG A meleg vizet a tanár öntse: ezt a lépést a tanár végzi. A homokot ne öntsétek a lefolyóba, mert eldugíthatja: a szemetesbe kerüljön.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + 2–3 nap	Keverékek szétválasztása	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

BEPÁRLÁS NAPFÉNYBEN

Sós vizet teszel ki a napra, és a lapos tányérban néhány nap alatt kristályos só marad vissza.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Bepárláskor az oldószer, vagyis a víz, elpárolog, az oldott anyag pedig visszamarad. A párolgás a folyadék felszínén történik, ezért a lapos, széles edényben gyorsabb, mint a keskeny pohárban. A meleg és a mozgó levegő is gyorsítja. A tengeri sót a sólepárlókban is így nyerik ki, a nap és a szél segítségével.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **300 ml** meleg víz
- **1 db** lapos, sötét tányér
- **1 db** kanál
- **3 ek** konyhasó
- **1 db** keskeny pohár
- **1 db** nagyító

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Oldd fel a sót a meleg vízben.



Önts 100 ml oldatot a lapos tányérra.



Önts 100 ml oldatot a keskeny pohárba.



Tedd mindkettőt napos ablakpárkányra.



Figyeld naponta, melyikből fogy gyorsabban a víz.



Nézd meg nagyítóval a kivált sókristályokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaCl(aq) \rightarrow NaCl(sz) + H_2O(g)\uparrow$$

A víz elpárolog, a só nem, ezért visszamarad. Nagyobb felszínen gyorsabb a párolgás.

VÉGEREDMÉNY

A lapos tányéron 2–4 nap alatt fehér sókéreg és kocka alakú kristályok jelennek meg, a pohárban még sokáig marad folyadék.



⚠ BIZTONSÁG A meleg vizet a tanár öntse: ezt a lépést a tanár végzi. A sós oldatot ne kóstoljátok meg, a kristályokat ne tegyétek a szátokba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 2–4 nap	Bepárlás, párolgás	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

TÖMEGMEGMARADÁS ZACSKÓBAN

A reakció lezárt zacskóban zajlik, és a mérleg megmutatja: a tömeg előtte és utána ugyanannyi.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Kémiai reakcióban az atomok nem tűnnek el és nem keletkeznek, csak átrendeződnek. Ezért a kiindulási anyagok össztömege megegyezik a termékek össztömegével: ez a tömegmegmaradás törvénye. Nyitott edényben a keletkező szén-dioxid elszáll, és a tömeg csökkenni látszik. Ha a reakció lezárt zacskóban zajlik, a gáz is bent marad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** cipzáras zacskó
- **1 tk** szódabikarbóna
- **1 db** konyhai mérleg (0,1 g-os)
- **50 ml** ecet
- **1 db** papírzsebkendő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Csomagold a szódabikarbónát papírzsebkendőbe.



Öntsd az ecetet a zacskóba, mellé tedd a csomagot.



Zárd le úgy, hogy a kettő ne érjen össze.



Mérd meg a zacskó tömegét, és írd fel.



Rázd össze, hogy a por az ecetbe kerüljön.



Mérd meg újra a felfújódott zacskót.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

Az atomok csak átrendeződnek: a termékek tömege ugyanannyi, mint a kiindulási anyagoké.

VÉGEREDMÉNY

A zacskó felfújódik, a mérleg ugyanannyit vagy szinte ugyanannyit mutat. Az eltérés legfeljebb néhány tized gramm.



⚠ **BIZTONSÁG** A zacskót ne nyomjátok össze, mert kipukkadhat. Viseljetek védőszemüveget, és tálca fölött dolgozzatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Tömegmegmaradás	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

LEBEGŐ TOJÁS SÓS VÍZBEN

A tojás a csapvízben lesüllyed, de elég sótól felúszik, mert az oldat sűrűsége megnő.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Egy test akkor úszik, ha a sűrűsége kisebb, mint a folyadéké. A friss tojás sűrűsége kicsit nagyobb a víznél, ezért lesüllyed. Ha sót oldunk a vízben, az oldat tömege nő, a térfogata alig változik, így a sűrűsége megnő. Egy ponton a sós víz sűrűbb lesz a tojásnál, és a felhajtóerő felemeli. Rétegezéskor a tojás a két folyadék határán lebeg.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nyers tojás
- **2 × 250 ml** víz
- **1 db** kanál
- **2 db** magas, átlátszó pohár
- **6 ek** konyhasó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts vizet mindkét pohárba félig.



Tedd a tojást óvatosan az első pohárba.



Oldj fel 6 evőkanál sót a második pohárban.



Tedd át a tojást a sós vízbe.



Önts a sós vízre kanálon át lassan csapvizet.



Nézd, ahogy a tojás a rétegek határán lebeg.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$\rho_{\text{sós víz}} > \rho_{\text{tojás}} > \rho_{\text{víz}}$

A só növeli a víz sűrűségét. Ha a folyadék sűrűbb a tojásnál, a tojás felúszik.

VÉGEREDMÉNY

A csapvízben a tojás az aljára süllyed, a sós vízben felúszik, a rétegezett pohárban pedig középen lebeg.



⚠ BIZTONSÁG A nyers tojás könnyen eltörik: tálca fölött dolgozzatok. A végén mossatok kezet, a tojást ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Sűrűség, oldatok	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

GEMKAPOCS A VÍZ TETEJÉN

Egy acél gemkapocs fennmarad a víz felszínén, amíg egy csepp mosogatószer el nem rontja a hártyát.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A víz felszínén a molekulák erősen vonzzák egymást, ezért a felszín úgy viselkedik, mint egy vékony, rugalmas hártya. Ez a felületi feszültség. Az óvatosan ráhelyezett gemkapocs nem töri át a hártyát, csak kissé benyomja, ezért fennmarad, pedig az acél sűrűbb a víznél. A mosogatószer csökkenti a felületi feszültséget, és a kapocs elsüllyed.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** tál csapvíz
- **1 db** papírzsebkendő-darab
- **1 csepp** mosogatószer
- **4 db** fém gemkapocs
- **1 db** villa

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts vizet a tálba, és várd meg, hogy megnyugodjon.



Tedd a gemkapcsot a papírzsebkendő-darabra.



Fektesd a papírt óvatosan a víz felszínére.



Nyomd le villával óvatosan a papír szélét.



Nézd: a papír elsüllyed, a kapocs fent marad.



Cseppents mosogatószert a víz szélére.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

felületi feszültség: víz ≈ 72 mN/m · mosogatószeres víz kb. 30 mN/m

A vízmolekulák összetartó ereje hártyát képez a felszínen. A mosogatószer ezt gyengíti.

VÉGEREDMÉNY

A gemkapocs a víz tetején marad, és látszik körülötte a benyomódott felszín. A mosogatószer cseppjétől azonnal lesüllyed.



⚠ BIZTONSÁG A kifröccsenő vizet töröljétek fel, hogy senki ne csússzon el. A mosogatószer ne kerüljön szembe; ha mégis, öblítsétek ki bő vízzel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Felületi feszültség	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

PEZSGŐTABLETTÁS RAKÉTA

Egy kis fedeles tégelyben felgyűlő gáz nyomása a levegőbe repíti a tégelyt.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A pezsgőtabletta citromsavat és nátrium-hidrogén-karbonátot tartalmaz. Vízben a kettő reagál, és szén-dioxid-gáz keletkezik. A lezárt tégelyben a gáz nem tud távozni, ezért egyre nő a nyomás. Amikor a nyomásból származó erő nagyobb lesz, mint ami a fedőt a helyén tartja, a fedő lepattan, a tégely pedig a hatás-ellenhatás miatt felrepül.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** kis tégely pattintós fedővel
- **1 ek** víz
- **1 db** tálca vagy szabad udvar
- **1 db** pezsgőtabletta
- **1 db** védőszemüveg fejenként

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vedd fel a védőszemüveget, és menj ki az udvarra.



Törd negyedekre a pezsgőtablettát.



Önts egy evőkanál vizet a tégelybe.



Dobj bele egy negyed tablettát, pattintsd rá a fedőt.



Fordítsd fejjel lefelé, tedd le, és lépj hátra.



Figyeld, ahogy a tégely a levegőbe repül.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

A keletkező gáz a zárt térben megnöveli a nyomást, és ez lerepíti a fedőt.

VÉGEREDMÉNY

10–20 másodperc múlva hangos pukkanással a tégely 1–3 méter magasra repül. Meleg vízzel hamarabb indul.



⚠ BIZTONSÁG Mindenki viseljen védőszemüveget, és álljon legalább 2 méterre. Senki ne hajoljon a tégely fölé. Ha nem pattan le a fedő, várjatok 1 percet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Gázfejlődés, nyomás	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

SZÍNVÁLTÓ VIRÁG

Egy fehér virág festékes vízben áll, és egy nap alatt átszíneződnek a szirmai.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A növény szárában vékony csövek, úgynevezett edénynyalábok vezetik a vizet a levelekig és a szirmokig. A víz a vékony csövekben a falhoz tapadás és a molekulák összetartása miatt felfelé kúszik: ez a hajszálcsövesség. A szirmokból és levelekből elpárolgó víz helyére újabb víz áramlik. Az ételfesték a vízzel együtt jut a szirmokba, és megfesti őket.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** fehér szegfű vagy krizantém
- **300 ml** víz
- **1 db** olló
- **3 db** pohár
- **20 csepp** ételfesték, többféle színben

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts vizet a poharakba.



Színezd meg mindegyiket más ételfestékkel.



Vágd le ferdén a virágok szárát.



Állítsd mindegyik virágot egy pohárba.



Figyeld meg a szirmokat 2 óra múlva.



Nézd meg a színes szirmokat másnap.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

a víz útja: szár → edénynyalábok → szirom → párolgás: $H_2O(f) \rightarrow H_2O(g)$

A víz a vékony csövekben felfelé kúszik, és magával viszi a festéket. A párolgás húzza tovább.

VÉGEREDMÉNY

Néhány óra alatt a szirmok szélén megjelenik a szín, másnapra az egész virág a pohárban lévő festék színére változik.



⚠ BIZTONSÁG Az ollót óvatosan kezeljétek. Az ételfesték foltot hagy, ezért takarjátok le az asztalt, és viseljetek köténytt.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 nap	Hajszálcsövesség	NAT: Kémia a természetben

ÁLTALÁNOS KÉMIA

DIFFÚZIÓ: HIDEG ÉS MELEG

Egy csepp ételfesték meleg vízben gyorsan szétterjed, hideg vízben lassan kúszik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A folyadék részecskéi folyamatosan, rendezetlenül mozognak és ütköznek egymással. Ezért egy belecseppentett festék keverés nélkül is lassan szétoszlik az egész pohárban: ez a diffúzió. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban mozognak a részecskék, ezért meleg vízben a festék sokkal hamarabb terjed szét, mint hideg vízben.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** átlátszó pohár
- **200 ml** meleg víz (kb. 50 °C)
- **1 db** stopperóra vagy telefon
- **200 ml** hideg víz (hűtőből)
- **2 csepp** ételfesték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts hideg vizet az egyik pohárba.



Önts meleg vizet a másik pohárba.



Várj egy percet, hogy a víz megnyugodjon.



Cseppents egyszerre egy csepp festéket mindkettőbe.



Ne keverd meg, csak figyeld a festéket.



Hasonlítsd össze a poharakat 3 perc múlva.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

magasabb hőmérséklet → gyorsabb részecskemozgás → gyorsabb diffúzió

A részecskék maguktól is mozognak, a melegben gyorsabban, ezért ott a festék gyorsabban keveredik el.

VÉGEREDMÉNY

A meleg vízben a festék 2–3 perc alatt szinte az egész poharat megszínezi, a hideg vízben még sokáig csíkokban, az alján marad.



⚠ **BIZTONSÁG** A meleg vizet a tanár öntse: ezt a lépést a tanár végzi. Az ételfesték foltot hagy, ezért takarjátok le az asztalt.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Diffúzió, részecskemozgás	NAT: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

ÁLTALÁNOS KÉMIA

NEM NEWTONI FOLYADÉK

Kukoricakeményítő és víz: ha ütöd, kemény, ha lassan nyúlsz bele, folyik, mint a méz.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A keményítő apró szemcséi nem oldódnak, hanem a vízben lebegnek. Lassú mozgásnál a víz kenőanyagként működik, a szemcsék elcsúsznak egymáson, ezért a keverék folyik. Hirtelen ütéskor a víz nem tud elég gyorsan kiáramlani a szemcsék közül, azok összetorlódnak, és a keverék szilárdként viselkedik. Az ilyen anyagot nem newtoni folyadéknak nevezzük.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **200 g** kukoricakeményítő
- **1 db** nagy tál
- **1 db** kanál
- **120 ml** víz
- **néhány csepp** ételfesték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Szórd a keményítőt a tálba.



Színezd meg a vizet ételfestékkel.



Öntsd a vizet lassan a keményítőhöz, és keverd.



Üss gyorsan a keverék felszínére az ujjaddal.



Nyúlj bele lassan, és emelj fel egy marékkal.



Nézd, ahogy a kezedből lassan visszafolyik.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

nem newtoni folyadék: gyors erőhatásra nő a viszkozitás (nyírásra keményedik)

Gyors erőhatásra a szemcsék összetorlódnak, és a keverék megkeményedik. Lassan folyik.

VÉGEREDMÉNY

Ütésre a felszín kemény, nem fröccsen. Ha marékkal összenyomod, golyóvá áll össze, de amint elengeded, szétfolyik.



⚠ BIZTONSÁG A keveréket ne öntsétek a lefolyóba, mert eldugíthatja: a szemetesbe kerüljön. Tálcán dolgozzatok, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Szuszpenzió, viszkozitás	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

A GYERTYA ÉGÉSE

Egy üveg alatt a láng kialszik: az égéshez éghető anyag, oxigén és elég magas hőmérséklet kell.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az égés kémiai reakció, amelyben az éghető anyag oxigénnel egyesül, és közben hő és fény szabadul fel. A gyertya viaszát a láng megolvasztja, a kanóc felszívja, a hő elgőzölögteti, és a viaszgőz ég. Ha a gyertyát üveggel letakarjuk, az oxigén egy része elfogy, és a láng kialszik. Nagyobb üveg alatt tovább ég, mert több benne az oxigén.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** teamécses
- **1 db** nagy befőttesüveg
- **1 db** fémtálca
- **1 db** kis befőttesüveg
- **1 db** gyufa (a tanárnál)
- **1 db** stopperóra

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Állítsd a három mécsest a fémtálcára.



A tanár meggyújtja mindhárom mécsest.



Borítsd a kis üveget az egyik mécsesre.



Borítsd a nagy üveget a másikra.



Mérd stopperrel, mikor alszanak ki.



Hasonlítsd össze a letakart és a szabad lángot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_{25}H_{52} + 38\ O_2 \rightarrow 25\ CO_2 + 26\ H_2O$ (paraffin)

A viasz oxigénnel egyesül, szén-dioxid és víz keletkezik. Oxigén nélkül a láng kialszik.

VÉGEREDMÉNY

A kis üveg alatt a láng néhány másodperc alatt, a nagy alatt később alszik ki. A letakaratlan mécses tovább ég.



⚠ BIZTONSÁG A mécseseket a tanár gyújtja meg: ezt a lépést a tanár végzi. A hosszú hajat kössétek össze. A forró üveghez 5 percig ne nyúljatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	25 perc	Az égés feltételei	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

LÁTHATATLAN TŰZOLTÓ

Ecetből és szódabikarbónából keletkező gázt öntesz a lángra, és az kialszik, pedig semmit nem látsz.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az ecet és a szódabikarbóna reakciójában szén-dioxid keletkezik. Ez a gáz színtelen, és nehezebb a levegőnél, ezért egy ideig a pohárban marad, és át lehet önteni, mint egy folyadékot. Ha a gyertyaláng fölé öntjük, kiszorítja onnan a levegőt, a láng nem kap oxigént, ezért kialszik. A szén-dioxidos tűzoltó készülékek is ezen az elven működnek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **200 ml** ecet
- **2 ek** szódabikarbóna
- **1 db** nagy, magas pohár
- **1 db** teamécses
- **1 db** gyufa (a tanárnál)
- **1 db** fémtálca

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tedd a mécsest a tálcára, és a tanár meggyújtja.



Szórd a szódabikarbónát a magas pohárba.



Öntsd rá az ecetet, és figyeld a pezsgést.



Várd meg, amíg a hab leül.



Döntsd meg lassan a poharat a láng fölött.



Nézd, ahogy a láng a láthatatlan gáztól kialszik.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ezért lefelé áramlik, és kiszorítja a láng körül az oxigént.

VÉGEREDMÉNY

Folyadék nem ömlik ki, mégis a láng megremeg és kialszik. Ugyanazzal a pohárral 1–2-szer megismételhető.



⚠ BIZTONSÁG A mécsest a tanár gyújtja meg: ezt a lépést a tanár végzi. Viseljetek védőszemüveget, és a folyadékot ne öntsétek a lángra.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	A szén-dioxid tulajdonságai	NAT: Kémia a mindennapokban

ÁLTALÁNOS KÉMIA

SZIVÁRVÁNY CUKOROLDATOKBÓL

Különböző töménységű színes cukoroldatok egymásra rétegezve szivárványt rajzolnak a pohárba.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Minél több cukrot oldunk fel ugyanannyi vízben, annál töményebb és sűrűbb lesz az oldat. A sűrűbb oldat lefelé, a hígabb felfelé kerül. Ha a legtöményebb oldatot tesszük alulra, és arra óvatosan rétegezzük a hígabbakat, a rétegek egymáson maradnak. Mivel mindegyik oldatot más színűre festjük, a pohárban szivárvány jelenik meg.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **5 db** pohár
- **10 ek** kristálycukor
- **1 db** fecskendő (gyógyszertár)
- **5 × 50 ml** meleg víz
- **5 szín** ételfesték
- **1 db** keskeny üvegpohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél a poharakba 0, 1, 2, 3 és 4 kanál cukrot.



Önts mindegyikbe 50 ml meleg vizet, és keverd el.



Színezd meg az oldatokat különböző színűre.



Tölts a legtöményebből a keskeny pohár aljára.



Rétegezd rá fecskendővel lassan a hígabbakat.



Nézd meg oldalról a színes rétegeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

nagyobb töménység → nagyobb sűrűség: $\rho_{4\ ek} > \rho_{3\ ek} > \rho_{2\ ek} > \rho_{1\ ek} > \rho_{víz}$

Az oldott cukor növeli az oldat sűrűségét. A sűrűbb oldat alul marad, a hígabb felül.

VÉGEREDMÉNY

Öt jól látható színes réteg marad a pohárban. Óvatos mozgatásra a határok kissé elmosódnak, de a sorrend megmarad.



⚠ BIZTONSÁG A meleg vizet a tanár öntse: ezt a lépést a tanár végzi. A cukros oldatokat ne kóstoljátok meg, a ragacsos asztalt töröljétek le.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Töménység és sűrűség	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

FIZIKAI VAGY KÉMIAI?

Négy állomás, négy változás: a diákok eldöntik, melyikben keletkezett új anyag.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Fizikai változásnál az anyag alakja vagy halmazállapota változik meg, de nem keletkezik új anyag: ilyen a jég olvadása vagy a só oldódása. Kémiai változásnál új anyag jön létre, más tulajdonságokkal. Ennek jelei lehetnek a gázfejlődés, a színváltozás, a csapadék megjelenése vagy a hőmérséklet változása. Az állomásokon ezeket a jeleket keresik a diákok.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** tálca (egy-egy állomás)
- **2 ek** konyhasó és egy pohár víz
- **1 db** alma és kés
- **4 db** jégkocka
- **2 ek** szódabikarbóna és ecet
- **4 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. állomás: tegyél jégkockát egy pohárba.



2. állomás: oldj sót egy pohár vízben.



3. állomás: önts ecetet a szódabikarbónára.



4. állomás: a felvágott almát hagyd állni.



Írd fel minden állomásnál, mit láttál.



Döntsd el: fizikai vagy kémiai változás?

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

fizikai: $H_2O(sz) \rightarrow H_2O(f)$ · kémiai: $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

Ha új anyag keletkezik, kémiai változás történt. Ha csak az alak vagy a halmazállapot változik, fizikai.

VÉGEREDMÉNY

A jég olvadása és a só oldódása fizikai változás. A pezsgés és az alma barnulása kémiai: új anyag keletkezett.



⚠ BIZTONSÁG Az almát a tanár vágja fel: ezt a lépést a tanár végzi. Semmit ne kóstoljatok meg, és az ecetes pohárnál viseljetek védőszemüveget.

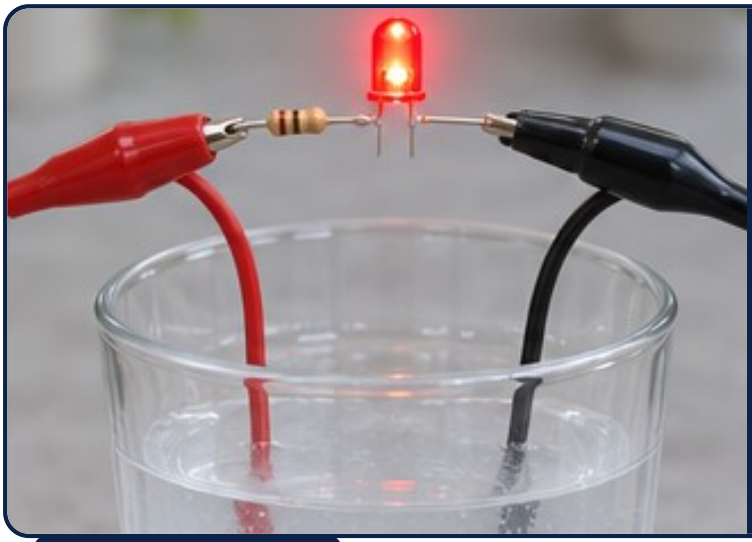
SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	Fizikai és kémiai változás	NAT: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

ÁLTALÁNOS KÉMIA

VEZET-E A SÓS VÍZ?

Egy elem, egy LED és két vezeték megmutatja: a desztillált víz nem, a sós víz vezeti az áramot.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



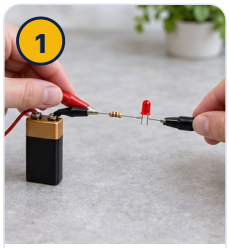
MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az elektromos áram töltéssel rendelkező részecskék rendezett mozgása. A desztillált vízben alig vannak szabadon mozgó töltött részecskék, ezért nem vezet. A konyhasó vízben oldódva nátrium- és kloridionokra esik szét. Ezek az ionok szabadon mozognak, és a két vezeték között szállítják a töltést, ezért a sós víz vezeti az áramot, és a LED világít.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 9 V-os elem
- **3 db** krokodilcsipeszes vezeték
- **2 × 200 ml** desztillált víz
- **1 db** LED + 470 Ω-os ellenállás
- **2 db** pohár
- **2 ek** konyhasó

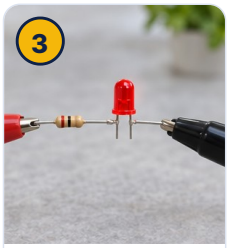
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Kösd sorba az elemet, az ellenállást és a LED-et.



2. Mártsd a két szabad véget a desztillált vízbe.



3. Figyeld meg: a LED nem világít.



4. Oldj fel 2 evőkanál sót a másik pohár vízben.



5. Mártsd a két véget a sós vízbe.



6. Nézd, ahogy a LED felvillan.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaCl(sz) \rightarrow Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

Az oldott só ionokra esik szét. A szabadon mozgó ionok vezetik az áramot.

VÉGEREDMÉNY

A desztillált vízben a LED nem világít, a sós vízben azonnal felvillan. Több sóval erősebben világít.



⚠ BIZTONSÁG Csak 9 V-os elemet használjatok, soha ne a konnektort. A két vezetékvég ne érjen össze. A végén vegyétek ki az elemet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	25 perc	Ionok, elektromos vezetés	NAT: Atomok, molekulák és ionok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

VÍZBONTÁS CERUZABÉLLEL

Két grafitceruza és egy 9 V-os elem: a ceruzahegyeken buborékokban hidrogén és oxigén fejlődik.

NEHÉZSÉG
NEHÉZ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A víz elektromos áram hatására elemeire bontható: ez az elektrolízis. A tiszta víz rosszul vezet, ezért egy kevés szódabikarbónát oldunk fel benne. A negatív pólushoz kötött ceruzabélen hidrogéngáz, a pozitív pólushoz kötött ceruzabélen oxigéngáz fejlődik. A hidrogénből kétszer annyi keletkezik, mint az oxigénből, ezért ott több a buborék.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** mindkét végén hegyes ceruza
- **2 db** krokodilcsipeszes vezeték
- **1 tk** szódabikarbóna
- **1 db** 9 V-os elem
- **250 ml** langyos víz
- **1 db** pohár és kartonlap

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



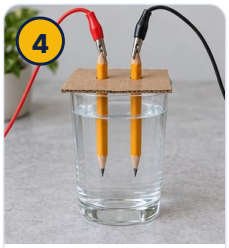
Oldd fel a szódabikarbónát a vízben.



Szúrd át a két ceruzát a kartonlapon.



Tedd a kartont a pohárra, a hegyek érjenek a vízbe.



Csíptesd a vezetékeket a felső hegyekre.



Kösd a vezetékek másik végét az elemre.



Figyeld a hegyeken képződő buborékokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

Az áram szétbontja a vízmolekulákat. Kétszer annyi hidrogén keletkezik, mint oxigén.

VÉGEREDMÉNY

Mindkét ceruzahegyen apró buborékok jelennek meg. A negatív pólusnál észrevehetően több buborék fejlődik, mint a pozitívnál.



⚠ BIZTONSÁG Csak 9 V-os elemet használjatok, soha ne a konnektort. A keletkező gázt ne gyújtsátok meg. A ceruzákat a tanár hegyezi ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Nehéz	30 perc	Elektrolízis, vízbontás	NAT: Kémiai reakciók

ÁLTALÁNOS KÉMIA

SZÍNES DRAZSÉSZIVÁRVÁNY

Cukorbevonatú színes drazsék egy tányéron: a meleg víz szivárvánnyá oldja a bevonatukat.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A drazsék színes bevonata főleg cukorból és ételszínezékből áll, ezért vízben gyorsan oldódik. Az oldódó cukor és festék a drazsé körül tömény oldatot alkot, amely a tányér közepe felé terjed. Mivel a szomszédos drazsékből érkező oldatok töménysége hasonló, lassan keverednek össze, ezért a színsávok sokáig egymás mellett maradnak.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **20 db** színes, cukorbevonatú drazsé
- **100 ml** meleg víz (kb. 40 °C)
- **1 db** stopperóra
- **1 db** fehér, lapos tányér
- **1 db** pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Rakd körbe a drazsékat a tányér szélén.



Váltogasd egymás mellett a színeket.



Önts óvatosan meleg vizet a tányér közepére.



Addig önts, amíg a víz eléri a drazsékat.



Ne mozgasd a tányért, csak figyeld.



Nézd meg a kész szivárványt 2 perc múlva.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_{12}H_{22}O_{11}(sz) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$, majd diffúzió

A bevonat feloldódik, a színes oldat a tányér közepe felé terjed. A sávok lassan keverednek.

VÉGEREDMÉNY

1–2 perc alatt színes sávok futnak a tányér közepe felé, és szivárványszerű kört rajzolnak.



⚠ BIZTONSÁG A kísérlet drazséit ne egyétek meg. A meleg vizet a tanár öntse: ezt a lépést a tanár végzi. A végén a vizet öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Oldódás, diffúzió	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

TARTÓS SZAPPANBUBORÉK

Egy kis glicerin és cukor a szappanos vízben erősebb, tovább élő buborékokat ad.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szappanbuborék fala két szappanréteg közé zárt vékony vízhártya. A buborék főleg azért pukkan ki, mert a víz elpárolog, és a hártya elvékonyodik. A glicerin megköti a vizet és lassítja a párolgást, a cukor pedig sűrűbbé, rugalmasabbá teszi a hártyát. Ezért a glicerines oldatból nagyobb és tartósabb buborékok fújhatók.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **400 ml** víz
- **2 ek** glicerin (gyógyszertár)
- **2 db** tál
- **100 ml** mosogatószer
- **1 ek** cukor
- **2 db** szívószál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverj össze 200 ml vizet és 50 ml mosogatószert.



Készíts egy második ugyanilyen keveréket.



Adj a másodikhoz glicerint és cukrot.



Hagyd mindkettőt állni 15 percig.



Fújj buborékot szívószállal mindkét oldatból.



Hasonlítsd össze, melyik buborék él tovább.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

a glicerin ($C_3H_8O_3$) megköti a vizet → lassabb párolgás

A glicerin és a cukor megtartja a vizet a hártyában, ezért a buborék fala lassabban vékonyodik el.

VÉGEREDMÉNY

A sima szappanos buborékok néhány másodperc alatt kipukkannak, a glicerinesek nagyobbak, és sokkal tovább maradnak egyben.



⚠ BIZTONSÁG A szappanos oldat csúszóssá teszi a padlót: töröljétek fel. Ne kerüljön szembe, és a szívószálba csak fújjatok, ne szívjatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Felületi feszültség, párolgás	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

DUZZADÓ GUMIMACI

Egy gumicukor egy éjszaka alatt megdagad a vízben, sós vízben viszont alig változik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



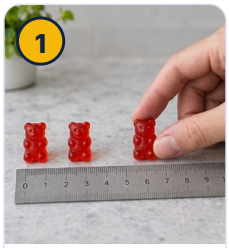
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A gumicukor zselatinból és cukorból áll. A zselatin láncai hálót alkotnak, amely vizet tud felvenni. Tiszta vízben a gumicukorban sok az oldott anyag, kívül kevés, ezért a víz befelé áramlik, és a cukorka megdagad: ez az ozmózis. Tömény sós vízben kívül is sok az oldott anyag, ezért a víz alig áramlik befelé, a cukorka alig változik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** egyforma gumicukor
- **2 × 150 ml** víz
- **1 db** vonalzó
- **2 db** pohár
- **3 ek** konyhasó
- **1 db** konyhai mérleg

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Mérd meg a gumicukrok hosszát és tömegét.



Tegyél egy gumicukrot a tiszta vízbe.



Oldj fel sót a másik pohár vízben.



Tegyél egy gumicukrot a sós vízbe.



A harmadikat hagyd szárazon az összehasonlításhoz.



Mérd meg újra mindhármat másnap.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

ozmózis: a víz a hígabb oldat felől a töményebb felé áramlik

A víz a zselatin hálóján keresztül oda áramlik, ahol több az oldott anyag. Ettől dagad meg a cukorka.

VÉGEREDMÉNY

A tiszta vízben a gumicukor jóval nagyobb, áttetsző és puha lesz. A sós vízben alig változik, a száraz cukorka ugyanakkora marad.



⚠ BIZTONSÁG A kísérlet gumicukrait ne egyétek meg. A felázott cukorka könnyen szétesik: kanállal emeljétek ki, és dobjátok a szemetesbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 nap	Ozmózis	NAT: Az anyagi halmazok

ÁLTALÁNOS KÉMIA

MENEKÜLŐ BORS

A víz tetején úszó bors egy csepp mosogatószertől villámgyorsan a tányér széle felé menekül.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A víz felszínén a molekulák erősen összetartanak, ezért a felszín feszített hártyaként viselkedik. A bors szemcséi könnyűek, és fennmaradnak ezen a hártyán. A mosogatószer ott, ahol a vízhez ér, lecsökkenti a felületi feszültséget. A tányér szélén a felszín még erősen feszül, és magával húzza a bors szemcséit, ezért úgy tűnik, mintha a bors elmenekülne.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** lapos, fehér tányér
- **1 tk** őrölt fekete bors
- **2 db** fültisztító pálcika
- **200 ml** víz
- **1 csepp** mosogatószer

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts vizet a tányérba.



Szórd a borsot egyenletesen a víz tetejére.



Érintsd a tiszta pálcikát a víz közepéhez.



Mártsd a másik pálcika végét mosogatószerbe.



Érintsd a mosogatószeres pálcikát a víz közepéhez.



Nézd, ahogy a bors a tányér széle felé fut.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

felületi feszültség: víz ≈ 72 mN/m → mosogatószeres víz kb. 30 mN/m

A mosogatószer ott gyengíti a felszíni hártyát, ahol a vízhez ér, a többi rész pedig elhúzza a borsot.

VÉGEREDMÉNY

A tiszta pálcikától semmi sem történik, a mosogatószeres pálcika érintésére a bors egy pillanat alatt a tányér széléhez szalad.



⚠ BIZTONSÁG A borsot ne fújjátok és ne szagoljátok, mert tüsszentést és szemirritációt okoz. Ha szembe kerül, öblítsétek ki bő vízzel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	10 perc	Felületi feszültség	NAT: Az anyagi halmazok

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válassz egy kártyát a következő órádra.** A tartalomjegyzékben a szint és az idő alapján percek alatt megtalálod.

2. **Vedd meg az anyagokat.** Minden kártyán pontos mennyiségek szerepelnek, és minden kapható a boltban, a gyógyszertárban vagy a barkácsáruházban.

3. **Olvasd el a biztonsági megjegyzést**, és nézd át a 2. bónusz kísérlet előtti ellenőrzőlistáját.

4. **Nyomtasd ki a kártyát csoportonként egy példányban**, és hagyd, hogy a diákok maguk kövessék a 6 lépést.

5. **Értékelj az 5. bónusz lapjaival**, és illeszd a kísérletet a 4. bónusz tanmenetébe.